

TABEL
INPUT – PROSES – OUTPUT

- PYTHON

Komponen	Keterangan
Input	Nilai koefisien a, b, dan c yang dimasukkan pengguna menggunakan fungsi input().
Proses	1. Membaca nilai a, b, dan c menggunakan input() dan mengubahnya menjadi tipe float. 2. Memeriksa apakah $a = 0$. 3. Menghitung diskriminan $D = b^2 - 4ac$. 4. Jika $D < 0$, menampilkan pesan akar imajiner. 5. Jika $D \geq 0$, menghitung x1 dan x2 menggunakan math.sqrt(). 6. Menampilkan hasil menggunakan print().
Output	Pesan error jika $a = 0$, pesan akar imajiner jika $D < 0$, atau nilai x1 dan x2 jika akar real tersedia.

Batasan Masalah :

1. Nilai a tidak boleh sama dengan 0.
2. Program menggunakan modul math.
3. Program hanya menghitung akar real.
4. Input harus berupa bilangan numerik (float).

- R

Komponen	Keterangan
Input	Nilai koefisien a, b, dan c yang dimasukkan pengguna menggunakan fungsi readline().
Proses	1. Membaca nilai a, b, dan c menggunakan readline() lalu mengubahnya menjadi numerik dengan as.numeric(). 2. Memeriksa apakah $a = 0$. 3. Menghitung diskriminan $D = b^2 - 4ac$. 4. Jika $D < 0$, menampilkan pesan akar imajiner. 5. Jika $D \geq 0$, menghitung x1 dan x2 menggunakan fungsi sqrt(). 6. Menampilkan hasil menggunakan cat().
Output	Pesan error jika $a = 0$, pesan akar imajiner jika $D < 0$, atau nilai x1 dan x2 jika akar real tersedia.

Batasan Masalah :

1. Nilai a tidak boleh sama dengan 0.
2. Program hanya menghitung akar real.
3. Jika diskriminan negatif, program tidak menghitung akar kompleks.
4. Input harus dapat dikonversi menjadi tipe numerik dengan as.numeric().

PSEUDOCODE

START

INPUT a

INPUT b

INPUT c

IF $a = 0$ THEN

Tampilkan:

"Error: Nilai a tidak boleh 0 karena bukan persamaan kuadrat"

ELSE

$\text{diskriminan} \leftarrow b^2 - 4ac$

IF $\text{diskriminan} < 0$ THEN

Tampilkan:

"Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner"

ELSE

$x1 \leftarrow (-b + \sqrt{\text{diskriminan}})/(2a)$

$x2 \leftarrow (-b - \sqrt{\text{diskriminan}})/(2a)$

Tampilkan:

"Akar pertama ($x1$) =", $x1$

Tampilkan:

"Akar kedua (x_2) =", x_2

ENDIF

ENDIF

END

FLOWCHART

